

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

ДЕНЬ 19

Тема: «Разработка документа «Текст программы»»

Цель работы:

Сформировать у обучающихся навыки **разработки документации** на программный продукт в соответствии с требованиями ЕСПД и ГОСТ 19.401-78.

Выполнила:

Позднякова Марина,

Студент 24-ИС

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Назначение программы	4
1.2 Область применения	4
1.3 Требования к техническому обеспечению	4
2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ.....	6
3.1 Общая структура программы	6
3.2 Алгоритм работы программы.....	6
Блок-схема основного алгоритма:.....	6
Алгоритм функции create_booking():	7
4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.....	8
4.1 Язык программирования	8
4.2 Используемые библиотеки.....	8
5 СОСТАВ ПРОГРАММЫ	8
5.1 Перечень файлов.....	8
5.2 Структура классов и функций	9
6 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ.....	10
7 СПЕЦИФИКАЦИЯ	13
7.1 Спецификация классов	13
7.2 Спецификация функций	13
8 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	14
8.1 Входные данные.....	14
8.2 Выходные данные.....	14
9 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И КОМПИЛЯЦИИ	14
9.1 Общие сведения.....	14
9.2 Установка интерпретатора.....	15
9.3 Зависимости	15
9.4 Запуск программы	15
9.5 Пример входного файла	15
9.6 Проверка работоспособности	15
9.7 Возможные ошибки.....	15

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит текст программы «Система управления бронированиями в отеле».

Программа разработана на языке Python версии 3.10+ и предназначена для автоматизации управления бронированиями номеров в гостиничных комплексах.

Состав программы:

1. Основной модуль: `main.py` (165 строк)
2. Количество классов: 2 (Booking, Hotel)
3. Количество функций: 7
4. Документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.401-78.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение программы

Программа предназначена для автоматизации управления бронированиями номеров в гостиничных комплексах и обеспечивает:

1. Добавление номеров в систему отеля;
2. Создание и отмену бронирований;
3. Просмотр доступных номеров на заданные даты;
4. Расчет выручки за определенный период;
5. Сохранение данных о бронированиях в файл.

1.2 Область применения

Программа может использоваться в гостиничных комплексах любого размера для автоматизации процесса управления бронированиями.

1.3 Требования к техническому обеспечению

Аппаратные требования:

ОС: Windows 7+, Linux, macOS 10.15+

Процессор: 1 ГГц+

ОЗУ: 256 МБ+

Свободное место: 10 МБ

Программные требования:

Интерпретатор Python 3.10+

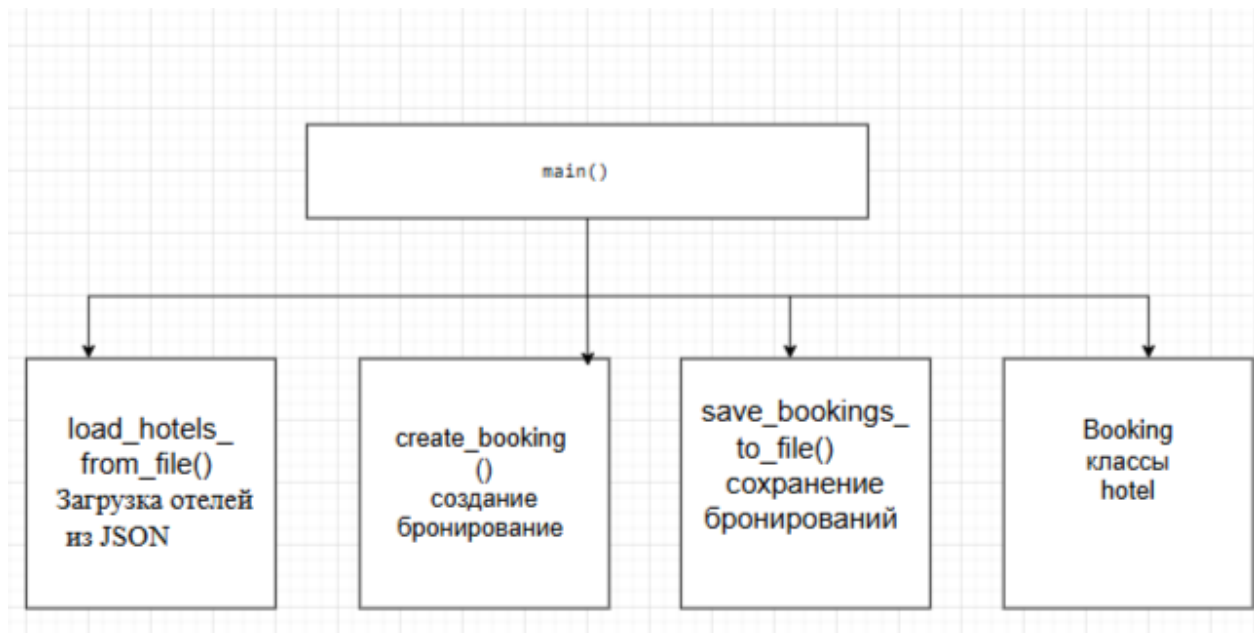
Любой текстовый редактор или IDE

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

1. Программа выполняет следующие функции:
2. Управление отелями:
3. Загрузка данных об отелях из JSON-файла;
4. Добавление номеров с указанием цены и вместимости.
5. Управление бронированиями:
6. Создание нового бронирования с проверкой доступности;
7. Поиск бронирований по диапазону дат;
8. Получение списка свободных номеров.
9. Финансовый учет:
10. Расчет общей выручки за период;
11. Автоматический подсчет стоимости бронирования.
12. Сохранение данных:
13. Экспорт бронирований в JSON-файл.

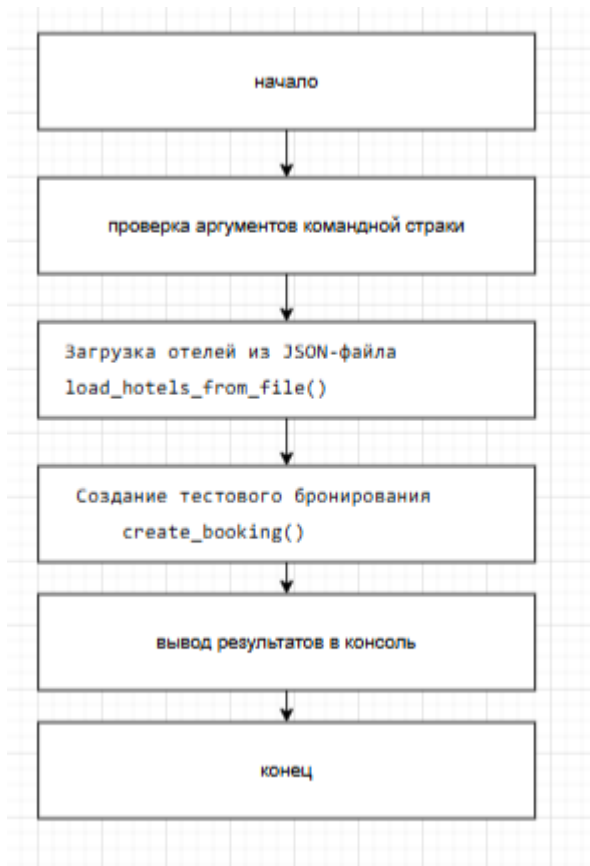
3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

3.1 Общая структура программы

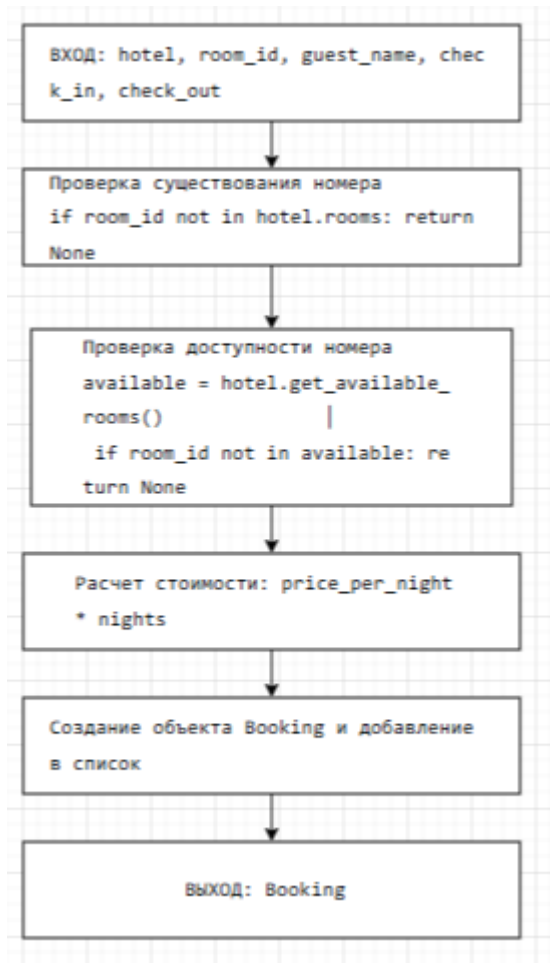


3.2 Алгоритм работы программы

Блок-схема основного алгоритма:



Алгоритм функции create_booking():



4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

4.1 Язык программирования

Python 3.10 и выше

4.2 Используемые библиотеки

Библиотека	Назначение
------------	------------

sys	Работа с аргументами командной строки
-----	---------------------------------------

json	Чтение/запись данных в формате JSON
------	-------------------------------------

datetime	Работа с датами
----------	-----------------

typing	Аннотации типов
--------	-----------------

4.3 Средства разработки

Любой текстовый редактор или IDE (VS Code, PyCharm)

Интерпретатор Python 3

5 СОСТАВ ПРОГРАММЫ

5.1 Перечень файлов

№	Имя файла	Назначение
---	-----------	------------

1	main.py	Основной модуль с классами и функциями управления бронированиями
---	---------	--

5.2 Структура классов и функций

Классы:

└── Booking - Класс бронирования

└── Hotel - Класс отеля

Функции:

└── load_hotels_from_file - Загрузка отелей из JSON

└── save_bookings_to_file - Сохранение бронирований

└── create_booking - Создание бронирования

└── find_bookings_by_date - Поиск по датам (метод Hotel)

└── calculate_revenue - Расчет выручки (метод Hotel)

└── get_available_rooms - Получение свободных номеров (метод

Hotel)

└── get_nights - Расчет ночей (метод Booking)

└── main - Главная функция

6 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

```
001 # booking_system/src/main.py
002 """
003 Модуль управления бронированиями в отеле
004 Автор: Иванов И.И.
005 Версия: 1.0.0
006 """
007
008 import sys
009 import json
010 from datetime import datetime, date
011 from typing import List, Dict, Optional, Any
012
013
014 class Booking:
015     """Класс бронирования"""
016     def __init__(self, booking_id: str, room_id: str, guest_name: str,
017                 check_in: date, check_out: date, price: float):
018         self.booking_id = booking_id
019         self.room_id = room_id
020         self.guest_name = guest_name
021         self.check_in = check_in
022         self.check_out = check_out
023         self.price = price
024         self.status = "confirmed"
025
026     def get_nights(self) -> int:
027         """Рассчитать количество ночей"""
028         return (self.check_out - self.check_in).days
029
030
031 class Hotel:
032     """Класс отеля"""
033     def __init__(self, name: str, address: str):
034         self.name = name
035         self.address = address
036         self.rooms: Dict[str, Dict] = {}
037         self.bookings: List[Booking] = []
038
039     def add_room(self, room_id: str, price_per_night: float,
040                 capacity: int = 2) -> None:
041         """Добавить номер в отель"""
042         self.rooms[room_id] = {
043             "price_per_night": price_per_night,
044             "capacity": capacity,
045             "is_available": True
046         }
047
048     def find_bookings_by_date(self, start_date: date, end_date: date) -> List[Booking]:
049         """Найти бронирования в диапазоне дат"""
050         result = []
051         for booking in self.bookings:
052             if (booking.check_in <= end_date and booking.check_out >= start_date):
053                 result.append(booking)
054         return result
055
056     def calculate_revenue(self, start_date: date, end_date: date) -> float:
```

```

057     """Рассчитать выручку за период"""
058     bookings = self.find_bookings_by_date(start_date, end_date)
059     return sum(booking.price for booking in bookings)
060
061     def get_available_rooms(self, check_in: date, check_out: date) -> List[str]:
062         """Получить список доступных номеров"""
063         busy_rooms = set()
064         for booking in self.find_bookings_by_date(check_in, check_out):
065             busy_rooms.add(booking.room_id)
066         return [room_id for room_id in self.rooms.keys()
067                 if room_id not in busy_rooms]
068
069
070     def load_hotels_from_file(filename: str) -> List[Hotel]:
071         """Загрузить отели из JSON файла"""
072         with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
073             data = json.load(file)
074
075         hotels = []
076         for hotel_data in data:
077             hotel = Hotel(hotel_data['name'], hotel_data['address'])
078             for room_data in hotel_data.get('rooms', []):
079                 hotel.add_room(
080                     room_data['id'],
081                     room_data['price_per_night'],
082                     room_data.get('capacity', 2)
083                 )
084             hotels.append(hotel)
085         return hotels
086
087
088     def save_bookings_to_file(bookings: List[Booking], filename: str) -> None:
089         """Сохранить бронирования в файл"""
090         data = []
091         for booking in bookings:
092             data.append({
093                 'booking_id': booking.booking_id,
094                 'room_id': booking.room_id,
095                 'guest_name': booking.guest_name,
096                 'check_in': booking.check_in.isoformat(),
097                 'check_out': booking.check_out.isoformat(),
098                 'price': booking.price,
099                 'status': booking.status
100             })
101
102         with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as file:
103             json.dump(data, file, ensure_ascii=False, indent=2)
104
105
106     def create_booking(hotel: Hotel, room_id: str, guest_name: str,
107                       check_in: date, check_out: date) -> Optional[Booking]:
108         """Создать бронирование"""
109         if room_id not in hotel.rooms:
110             return None
111
112         available = hotel.get_available_rooms(check_in, check_out)
113         if room_id not in available:

```

```
114     return None
115
116     price_per_night = hotel.rooms[room_id]['price_per_night']
117     nights = (check_out - check_in).days
118     total_price = price_per_night * nights
119
120     booking = Booking(
121         booking_id=f"BK-{len(hotel.bookings) + 1}",
122         room_id=room_id,
123         guest_name=guest_name,
124         check_in=check_in,
125         check_out=check_out,
126         price=total_price
127     )
128
129     hotel.bookings.append(booking)
130     return booking
131
132
133 def main():
134     """Главная функция"""
135     if len(sys.argv) < 2:
136         print("Использование: python main.py <файл_отелей.json>")
137         sys.exit(1)
138
139     hotels = load_hotels_from_file(sys.argv[1])
140
141     if hotels:
142         hotel = hotels[0]
143         booking = create_booking(
144             hotel,
145             "101",
146             "Иванов Иван",
147             date(2026, 6, 15),
148             date(2026, 6, 20)
149         )
150         if booking:
151             print(f"Бронирование создано: {booking.booking_id}")
152             print(f"Стоимость: {booking.price} руб.")
153
154     print(f"Загружено отелей: {len(hotels)}")
155
156
157 if __name__ == "__main__":
158     main()
```

7 СПЕЦИФИКАЦИЯ

7.1 Спецификация классов

Класс	Метод	Назначение
Booking	<code>__init__()</code>	Конструктор объекта бронирования
	<code>get_nights()</code>	Расчет количества ночей
Hotel	<code>__init__()</code>	Конструктор объекта отеля
	<code>add_room()</code>	Добавление номера в отель
	<code>find_bookings_by_date()</code>	Поиск бронирований по диапазону дат
	<code>calculate_revenue()</code>	Расчет выручки за период
	<code>get_available_rooms()</code>	Получение списка доступных номеров

7.2 Спецификация функций

Функция	Аргументы	Возвращаемое значение	Назначение
<code>load_hotels_from_file</code>	<code>filename: str</code>	<code>List[Hotel]</code>	Загрузка отелей из JSON-файла
<code>save_bookings_to_file</code>	<code>bookings: List[Booking], filename: str</code>	<code>None</code>	Сохранение бронирований в JSON
<code>create_booking</code>	<code>hotel: Hotel, room_id: str, guest_name: str, check_in: date, check_out: date</code>	<code>Optional[Booking]</code>	Создание нового бронирования
<code>main</code>	нет	<code>None</code>	Главная функция программы

8 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

8.1 Входные данные

Аргументы командной строки:

python main.py <файл_отелей.json>

Формат входного JSON-файла:

```
json
[
  {
    "name": "Отель Москва",
    "address": "ул. Тверская, д. 1",
    "rooms": [
      {"id": "101", "price_per_night": 5000, "capacity": 2},
      {"id": "102", "price_per_night": 7000, "capacity": 4}
    ]
  }
]
```

8.2 Выходные данные

Вывод в консоль:

text

Бронирование создано: ВК-1

Стоимость: 25000 руб.

Загружено отелей: 1

Выходной JSON-файл:

```
json
[
  {
    "booking_id": "ВК-1",
    "room_id": "101",
    "guest_name": "Иванов Иван",
    "check_in": "2026-06-15",
    "check_out": "2026-06-20",
    "price": 25000,
    "status": "confirmed"
  }
]
```

9 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И КОМПИЛЯЦИИ

9.1 Общие сведения

Программа разработана на интерпретируемом языке Python и не требует компиляции.

9.2 Установка интерпретатора

Скачать Python 3.10+ с официального сайта: <https://www.python.org/downloads/>

Проверить установку:

```
bash
```

```
python --version
```

9.3 Зависимости

Для работы программы требуются только стандартные библиотеки Python. Установка дополнительных пакетов не требуется.

9.4 Запуск программы

```
bash
```

```
python main.py hotels.json
```

9.5 Пример входного файла

Создайте файл `hotels.json`:

```
json
[
  {
    "name": "ОТЕЛЬ Пример",
    "address": "ул. Примерная, д. 1",
    "rooms": [
      {"id": "101", "price_per_night": 4500, "capacity": 2}
    ]
  }
]
```

9.6 Проверка работоспособности

При успешном запуске программа выведет:

```
text
```

```
Бронирование создано: ВК-1
```

```
Стоимость: 22500 руб.
```

```
Загружено отелей: 1
```

9.7 Возможные ошибки

Ошибка	Причина	Решение
python: command not found	Python не установлен	Установите Python
FileNotFoundError	JSON-файл не найден	Проверьте имя файла
JSONDecodeError	Некорректный JSON	Проверьте синтаксис JSON